INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Vitória, ES
2026

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos

Vitória, ES
2026

X000x Simões, Alexandre Lima; Goronci, Pedro Antônio Gomes.

Metodologia para Caracterização Viscoelástica e Dimensionamento de Enrijecedores à Flexão para Risers Flexíveis / Alexandre Lima Simões
Pedro Antônio Gomes Goronci. — Vitória, ES, 2026.

52 p.: il. (algumas color.); 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos.

Trabalho de Conclusão de Curso — Instituto Federal do Espírito Santo, 2026

1. Viscoelasticidade. 2. Engenharia do petróleo. 3. Equações diferenciais. 4. Métodos numéricos. I. Vinicius Erler de Souza Ramos. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Campus Vitória. IV. Título.

CDU 00:000:000.0

Bibliotecário(a) responsável: Nome Completo – CRB X/XXXX

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Aprovado em 11 de agosto de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos
Instituto Federal do Espírito Santo
Orientador

Membro Convidado da Banca 1
Instituição Externa 1

Membro Convidado da Banca 2
Instituição Externa 2

Este trabalho é dedicado aos que acreditam que Pikachu sempre será o melhor pokemon.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os que fizeram alguma coisa pela qual eu deveria ser grato.

People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. (ASIMOV, 2004)

RESUMO

A engenharia *offshore* (fora da costa) é responsável pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo e gás natural em ambientes marítimos. Para essas aplicações, o uso de linhas flexíveis é essencial para o escoamento da produção e para a interligação de equipamentos marinhos com a plataforma de operação FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*). De modo geral, as linhas flexíveis não possuem resistência à flexão suficiente para suportar as cargas associadas ao ambiente que são trasnferidas para as conexões de topo, sendo necessário o uso de enrijecedores à flexão. O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para a caracterização viscoelástica e o dimensionamento de enrijecedores à flexão para risers flexíveis por meio da implementação de um modelo matemático capaz de descrever o comportamento viscoelástico mediante regressão dos dados experimentais obtidos no ensaio de relaxação do poliuretano e implementação de solução numérica para avaliação da resposta dinâmica do sistema enrijecedor de curvatura com duto flexível em regime harmônico.

Palavras-chave: Engenharia offshore. Enrijecedores à Flexão. Viscoelasticidade. Métodos numéricos. Dimensionamento.

ABSTRACT

The offshore engineering is responsible for the development of activities related to the exploration and production of oil and natural gas in marine environments. For these applications, the use of flexible risers is essential for the flow of production and for the interconnection of marine equipment with the FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*) platform. In general, flexible risers do not have sufficient bending resistance to withstand the loads associated with the environment, which are transferred to the top connections, making the use of bending stiffeners necessary. The objective of this work is to present a methodology for the viscoelastic characterization and the design of bending stiffeners for flexible risers through the implementation of a mathematical model capable of describing the viscoelastic behavior by regression of the experimental data obtained in the polyurethane relaxation test and the implementation of a numerical solution for evaluating the dynamic response of the bending stiffener system with flexible pipe under harmonic regime.

Keywords: Offshore Engineering. Bending Stiffeners. Viscoelasticity. Numerical Methods. Design.

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ – Letra grega Gama

Λ – Lambda

ζ – Letra grega minúscula zeta

$\in$ – Pertence

$\top$ – Valor lógico máximo dentro de um reticulado regular booleano ou quasi-booleano.

SUMÁRIO

1 Introdução . . . 10
1.1 Objetivo Geral . . . 12
1.2 Objetivos Específicos . . . 12
2 Referencial Teórico . . . 14
2.1 Flexão . . . 14
2.1.1 Vigas e Tipos de Carregamento . . . 14
2.1.2 Força Cortante e Momento Fletor . . . 15
2.1.3 Tensões Normais de Flexão . . . 16
2.1.4 Tensões de Cisalhamento na Flexão . . . 19
2.1.5 Deflexão em Vigas . . . 20
2.2 Viscoelasticidade . . . 21
2.2.1 Rigidez . . . 21
2.3 Equações Diferenciais . . . 21
2.3.1 Terminologia e Classificação . . . 22
2.3.2 Problemas de Valor Inicial e de Valor de Contorno . . . 23
2.3.3 Equações Lineares de Primeira Ordem . . . 24
2.3.4 Sistemas de Equações Lineares de Primeira Ordem . . . 25
2.3.5 Aplicação ao Sistema Linha Flexível-Enrijecedor . . . 27
2.4 Métodos Numéricos . . . 31
2.4.1 Representação viscoelástica por série de Prony . . . 32
2.4.2 Expansão perturbativa em harmônicos . . . 33
2.4.3 Formulação das equações diferenciais ordinárias . . . 34
2.4.4 Método do tiro . . . 35
2.4.5 Integração das equações diferenciais pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem . . . 36
2.4.6 Localização de raízes pelo método de Newton e pelo método de Illinois . . . 37
2.4.7 Integração no domínio do tempo e variáveis internas viscoelásticas 39
2.4.8 Reconstrução da resposta em fase e no domínio do tempo . . . 40
3 Metodologia . . . 42
3.1 Premissas Adotadas . . . 43
3.2 Caracterização do Material . . . 45
3.2.1 Dados Experimentais . . . 45
3.2.2 Ajuste dos Termos da Série de Prony . . . 45
3.3 Equacionamento do Sistema Linha Flexível-Enrijecedor . . . 45
3.3.1 Caracterização do Sistema . . . 45
3.3.2 Sistema de Equações . . . 45
3.3.3 Condições de Contorno . . . 45
3.4 Implementando a Viscoelasticidade no Sistema . . . 45

3.4.1 Aplicação do Método da Perturbação 45
3.5 Solução Viscoelástica Linear 45
3.6 Reconstrução da Resposta 45
3.7 Validação da Solução 45
3.8 Estudo de Caso 45
4 Resultados e Discussão 46
5 Conclusão 47
5.1 Análises 47
5.2 Trabalhos Futuros 47
REFERÊNCIAS 48
APÊNDICE A Demonstração do Teorema Loren Ipsum . . . 50
ANEXO A Exemplo de lombada 52

1 INTRODUÇÃO

A produção de petróleo e gás em alto-mar integra cadeias de fornecimento de energia e de matérias-primas utilizadas em diferentes setores da economia. A continuidade dessas atividades depende de uma infraestrutura capaz de operar sob condições ambientais exigentes. Nesse contexto, a confiabilidade dos equipamentos submarinos não se restringe ao desempenho da produção, mas também está relacionada à segurança e à prevenção de falhas com possíveis consequências ambientais (ANP, 2023).

Entre os componentes dessa infraestrutura estão os *risers* flexíveis, que conectam as instalações submarinas às unidades de produção, como as FPSO – *Floating Production Storage and Offloading* e FPU – *Floating Production Unit*. Sua flexibilidade permite acomodar movimentos da unidade flutuante, mas a conexão com estruturas mais rígidas constitui regiões mais críticas, sujeitas a maiores concentrações de esforços e deformações. Para controlar a curvatura nessa transição, empregam-se enrijecedores à flexão, cuja geometria cônica proporciona uma variação gradual de rigidez do conjunto linha flexível-enrijecedor (CAIRE, 2011; LOPES, 2025). Uma visualização do enrijecedor instalado juntamente com a linha flexível que adentra o mar é apresentada na Figura 1.

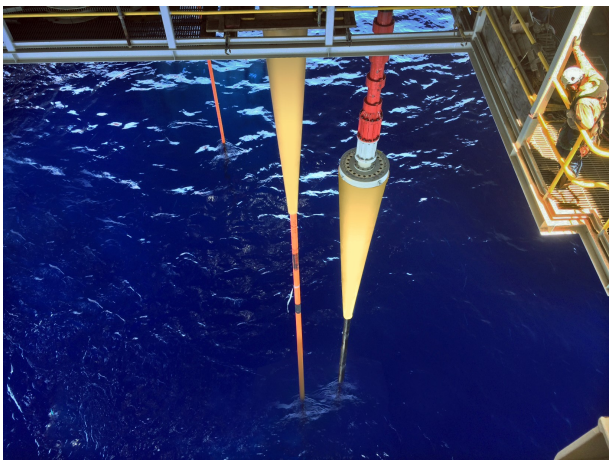


Figura 1 – Enrijecedor à flexão.

A análise desses sistemas pode ser desenvolvida em diferentes escalas. Na análise global, avalia-se a resposta da linha às ações ambientais e aos movimentos da unidade flutuante, obtendo-se informações dos carregamentos na região de conexão (região de topo). Essas informações podem ser utilizadas em um modelo local do conjunto *riser*-enrijecedor, permitindo a determinação das curvaturas e deformações nessa região. Essa separação é o que permite investigar aspectos específicos do componente sem adentrar toda a complexidade de uma única vez. O presente trabalho, portanto, é focado no desenvolvimento de uma análise local.

Sob este prisma, o dimensionamento de enrijecedores à flexão não envolve apenas a definição

da geometria, mas também a descrição do comportamento mecânico do poliuretano empregado em sua fabricação e a caracterização das cargas de ambiente. Uma idealização elástica permite simplificar a análise, porém não representa os fenômenoos dependentes do tempo, como a fluência de deformações e a relaxação de tensões (PAGLIOSA, 2004). Nos enrijecedores submetidos a carregamentos periódicos, também importa considerar a influência da frequência e da dissipação de energia na resposta do sistema (CAIRE, 2011).

A inclusão desses efeitos exige a identificação de parâmetros capazes de representar a resposta do material nas condições de interesse. Como discute Pagliosa (2004), propriedades obtidas em ensaios convencionais de tração não são suficientes para a descrição do comportamento de longo prazo de materiais poliméricos, como é o caso do poliuretano. Ensaios de relaxação e de fluência fornecem informações para a construção de modelos constitutivos dependentes do tempo, permitindo relacionar a caracterização experimental à análise estrutural. O comportamento desse tipo de material é típicamente representado por modelos constitutivos e suas devidas funções constitutivas dependentes do tempo, como as Séries de Prony, que permitem descrever a evolução da resposta mecânica do material ao longo do tempo.

A aplicação desses modelos ao conjunto *riser*-enrijecedor requer procedimentos numéricos para determinar sua resposta estrutural. Lopes (2025) investiga essa abordagem considerando o material elástico e aponta a implmentação de um modelo que considere a viscoelasticidade do material como uma possibilidade de continuidade. Caire (2011), por sua vez, apresenta formulações viscoelásticas para a análise específica de enrijecedores à flexão submetidos a carregamentos dependentes do tempo. A partir dessas contribuições, este trabalho busca integrar a identificação de parâmetros do poliuretano à implementação e à validação de uma metodologia numérica de análise sob carregamento harmônico simples.

A disponibilidade de formulações viscoelásticas, entretanto, não dispensa a necessidade da implementação de um processo de identificação adequada dos parâmetros do material nem a verificação de sua implementação numérica. O desafio consiste em integrar essas etapas de maneira consistente, para que os dados de caracterização sejam utilizados na previsão de curvaturas e deformações relevantes ao dimensionamento do enrijecedor.

A representação simplificada das solicitações ambientais também encontra aplicação nas análises globais de carregamento extremo. A especificação técnica da Petrobras (2024, apêndice B, seção B.2.1) admite, como alternativa à análise com ondas irregulares, o procedimento de máxima resposta com ondas regulares. A partir do espectro de ondas e dos operadores de amplitude de resposta (RAOs) da unidade flutuante no ponto de conexão do umbilical, esse procedimento estabelece uma representação regular destinada a reproduzir os máximos de movimento angular e de aceleração vertical estimados para uma

tempestade de três horas. A especificação exige, entretanto, a verificação dos casos mais críticos por análises com ondas irregulares (PETROBRAS, 2024, apêndice B, seção B.1).

Essa possibilidade de representação regular oferece contexto para o uso de solicitações periódicas em modelos simplificados, mas não implica que os carregamentos locais sejam necessariamente harmônicos. Neste trabalho, o carregamento harmônico simples é adotado como uma idealização controlada para investigar a resposta viscoelástica do conjunto *riser*-enrijecedor, sem reproduzir toda a complexidade das solicitações reais nem pressupor equivalência automática com os carregamentos obtidos pelo procedimento de máxima resposta.

Em uma representação simplificada, o sistema linha flexível-enrijecedor pode ser tratado como uma estrutura submetida à flexão e à tração, cuja rigidez flexional varia ao longo do comprimento. A geometria do enrijecedor contribui para essa variação, enquanto o comportamento do poliuretano introduz uma dependência temporal na resposta. A modelagem procura, portanto, combinar a descrição geométrica do conjunto com uma relação constitutiva adequada ao material.

1.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é aplicar e validar uma metodologia numérica para caracterização viscoelástica de poliuretanos e análise de enrijecedores à flexão para *risers* flexíveis, empregando modelos constitutivos identificados a partir de ensaios de relaxação, implementação computacional da formulação de análise e proposição de critérios para dimensionamento de enrijecedores à flexão para um carregamento harmônico simples.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O trabalho tem como objetivos específicos:

1. Realizar revisão bibliográfica sobre: viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão, modelos físicos e séries de Prony.

2. Implementar procedimentos para identificação de parâmetros de modelos viscoelásticos a partir de dados de ensaios de relaxação.

3. Implementar numericamente a formulação viscoelástica para enrijecedores à flexão, considerando os efeitos viscoelásticos do poliuretano e carregamento harmônico simples.

4. Avaliar e validar a resposta estrutural do enrijecedor e comparar com os resultados esperados pela bibliografia.

5. Realizar um estudo de caso.

6. Analisar os resultados obtidos no estudo de caso e discutir sobre as limitações envolvendo a metodologia.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesse capítulo apresenta-se o referencial teórico que fundamenta o desenvolvimento do trabalho, abordando conceitos essenciais relacionados à viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão e modelos constitutivos utilizados na análise estrutural de *risers* flexíveis. Ademais, explicitam-se os conceitos básicos sobre equações diferenciais, métodos numéricos e modelos constitutivos utilizados na solução destas. Por fim, são discutidos os conceitos de séries de Prony e sua aplicação na caracterização viscoelástica de materiais poliméricos, com ênfase em poliuretanos.

2.1 FLEXÃO

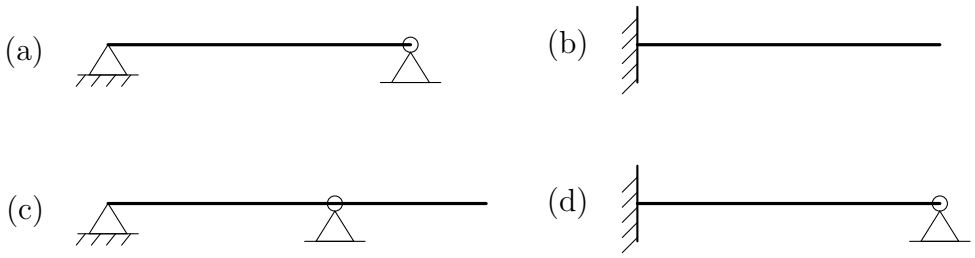
A flexão é o modo de solicitação em que um elemento estrutural, ao ser submetido a carregamentos transversais ao seu eixo, desenvolve esforços internos que tendem a curvá-lo. Do ponto de vista do projeto mecânico, qualquer peça apoiada e sujeita a esforços transversais ao seu comprimento comporta-se como uma viga, de modo que o estudo da flexão se confunde com o estudo das vigas (NORTON, 2013, p. 154). Como o enrijecedor à flexão e a linha flexível por ele envolvida trabalham essencialmente sob esse regime, esta seção reúne os conceitos de cargas, esforços internos, tensões e deflexões em vigas que fundamentam a formulação desenvolvida nos capítulos seguintes.

2.1.1 Vigas e Tipos de Carregamento

Segundo Norton (2013, p. 111), uma viga é qualquer elemento que suporta um carregamento transversal ao longo de seu eixo e que também pode suportar carregamentos na direção axial. A classificação das vigas é feita em função da forma como são vinculadas, conforme ilustrado na Figura 2:

- **viga biapoiada:** apoiada por pinos ou apoios estreitos em cada extremidade;
- **viga engastada:** fixa em uma extremidade e livre na outra;
- **viga biapoiada com extremidade em balanço:** biapoiada, mas projetando-se além de um de seus apoios;
- **viga indeterminada (hiperestática):** possui mais apoios do que o necessário para o equilíbrio estático, de modo que suas reações não podem ser obtidas apenas pelas equações de equilíbrio.

Figura 2 – Tipos usuais de vigas quanto aos vínculos: (a) biapoiada; (b) engastada; (c) biapoiada com extremidade em balanço; (d) indeterminada.



Fonte: Adaptado de Norton (2013, p. 111).

A viga engastada, em particular, é a idealização adotada neste trabalho para o conjunto enrijecedor e linha flexível, conforme as premissas apresentadas no Capítulo 3, uma vez que o engaste modela a fixação da estrutura na região de topo.

As cargas aplicadas a uma viga podem ser forças concentradas, forças distribuídas ao longo de parte do comprimento ou do comprimento total, e momentos concentrados. Essas cargas dão origem tanto a forças cortantes quanto a momentos fletores na viga, de modo que a análise dos esforços internos consiste em determinar a magnitude e a distribuição desses esforços ao longo do comprimento (NORTON, 2013, p. 111). Em geral, as vigas são tratadas como sistemas estáticos, ainda que vibrações e acelerações possam provocar carregamento dinâmico (NORTON, 2013, p. 111).

2.1.2 Força Cortante e Momento Fletor

Seja $q(x)$ a função que descreve o carregamento distribuído ao longo do eixo x da viga. A força cortante $V(x)$ e o momento fletor $M(x)$ relacionam-se com $q(x)$ por (NORTON, 2013, p. 111):

$$q(x) = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}^2M}{\mathrm{d}x^2}. \tag{1}$$

Integrando-se a Equação (1) uma vez, obtém-se a força cortante e, uma segunda vez, o momento fletor:

$$V(x) = \int q(x)\,\mathrm{d}x + C_1, \tag{2}$$

$$M(x) = \int V(x)\,\mathrm{d}x + C_1x + C_2, \tag{3}$$

em que C_1 e C_2 são constantes de integração, determinadas pelas condições de contorno do problema (NORTON, 2013, p. 112, 163). Em termos geométricos, a diferença entre

as forças cortantes em dois pontos quaisquer é igual à área sob a curva do carregamento distribuído entre eles, e a diferença entre os momentos fletores em dois pontos é igual à área sob a curva da força cortante (NORTON, 2013, p. 112).

Quanto à convenção de sinais, adota-se o momento fletor positivo quando ele coloca a parte superior da viga em compressão e a parte inferior em tração, e a força cortante positiva quando provoca uma rotação horária na seção em que atua (NORTON, 2013, p. 112). Os valores máximos absolutos de V e M são os de maior interesse, pois determinam as tensões críticas na viga. Como V é a derivada de M, o momento fletor atinge um máximo ou um mínimo nas seções em que a força cortante se anula (NORTON, 2013, p. 122). Nas vigas engastadas com carga na extremidade livre, a força cortante não se anula ao longo do comprimento e o momento máximo ocorre no engaste, que é a seção crítica do projeto.

Para carregamentos formados por parcelas discretas, possivelmente descontínuas ao longo do comprimento, é conveniente representar $q(x)$ por funções de singularidade, que permitem escrever uma única expressão válida em toda a viga e facilitam a solução computacional (NORTON, 2013, p. 112–113). Sob pequenas deflexões, vale também a superposição de efeitos, de modo que casos combinados podem ser resolvidos somando-se as soluções de casos individuais (NORTON, 2013, p. 122).

2.1.3 Tensões Normais de Flexão

Embora raramente uma viga real esteja sujeita à flexão pura, esse caso é o ponto de partida para o desenvolvimento da teoria das tensões de flexão. Considere-se a viga biapoiada da Figura 3, com duas cargas idênticas aplicadas simetricamente. No trecho entre as cargas a força cortante é nula e o momento fletor é constante, caracterizando a flexão pura (NORTON, 2013, p. 155).

A dedução das tensões nesse regime baseia-se nas seguintes hipóteses (NORTON, 2013, p. 155–156):

1. o segmento analisado está distante das cargas aplicadas e dos vínculos externos;

2. a viga é carregada em um plano de simetria;

3. as seções transversais permanecem planas e perpendiculares à linha neutra durante a flexão;

4. o material é homogêneo e obedece à lei de Hooke;

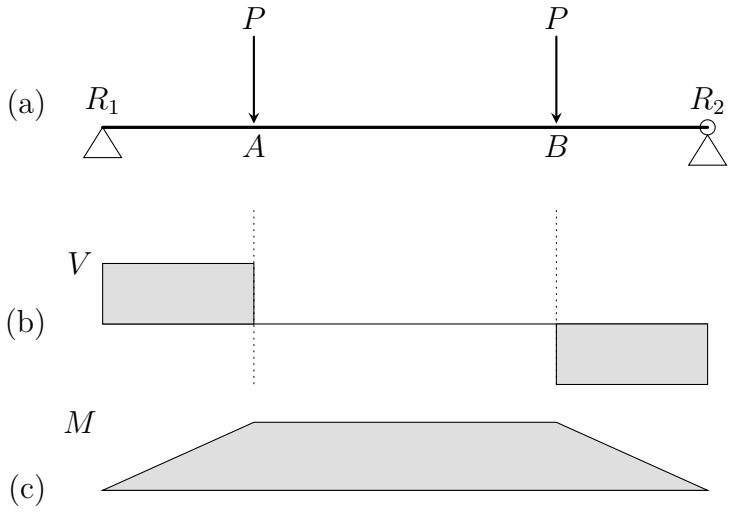
5. as tensões permanecem abaixo do limite elástico e as deflexões são pequenas;

6. o segmento está sujeito à flexão pura, sem cargas axiais ou cortantes;

7. a viga é inicialmente reta.

Essas hipóteses são as da teoria clássica de vigas de Euler-Bernoulli, adotada nas premissas deste trabalho (Capítulo 3).

Figura 3 – Flexão pura em uma viga biapoiada: (a) carregamento e reações; (b) diagrama de força cortante; (c) diagrama de momento fletor.



Fonte: Adaptado de Norton (2013, p. 156).

Quando o momento fletor é aplicado, o segmento se curva: as fibras de um dos lados encurtam-se e ficam em compressão, as do lado oposto alongam-se e ficam em tração, enquanto a linha neutra mantém o comprimento original. Para que as seções permaneçam planas, a deformação varia linearmente com a distância à linha neutra, e, sob a lei de Hooke, o mesmo ocorre com a tensão normal, que é nula na linha neutra (NORTON, 2013, p. 156). Essa relação conduz à conhecida fórmula da tensão de flexão:

$$\sigma_x = -\frac{My}{I}, \tag{4}$$

em que M é o momento fletor na seção considerada, I é o momento de inércia da área da seção transversal em relação à linha neutra, que passa pelo centroide da seção em uma viga reta, e y é a distância da linha neutra ao ponto onde a tensão é calculada (NORTON, 2013, p. 156). O sinal negativo resulta da convenção de sinais adotada.

A tensão máxima ocorre nas fibras externas, onde $y = c$:

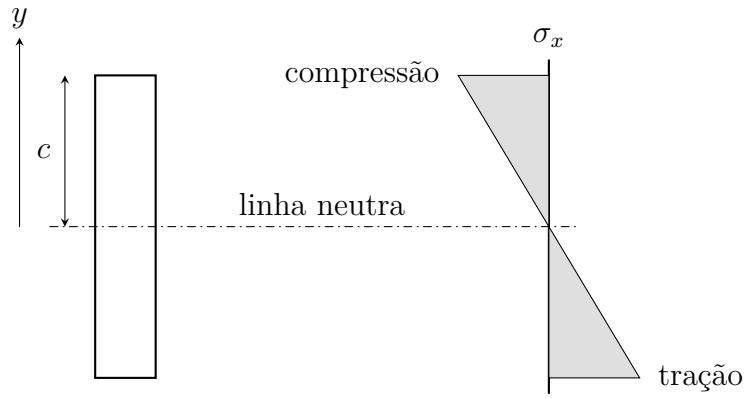
$$\sigma_{max} = \frac{Mc}{I}, \tag{5}$$

sendo c a distância da linha neutra à fibra externa, tomada como positiva tanto na parte superior quanto na inferior. Essas duas distâncias só são iguais em seções simétricas em relação à linha neutra (NORTON, 2013, p. 156). Uma forma alternativa frequentemente empregada é

$$\sigma_{max} = \frac{M}{Z}, \qquad Z = \frac{I}{c}, \tag{6}$$

em que Z é o módulo de resistência da seção (NORTON, 2013, p. 157). A Figura 4 ilustra a distribuição linear da tensão normal ao longo da altura da seção.

Figura 4 – Distribuição da tensão normal de flexão ao longo da altura de uma seção simétrica: tração em um lado, compressão no outro e tensão nula na linha neutra.



Fonte: Adaptado de Norton (2013, p. 156).

O momento de inércia I depende exclusivamente da geometria da seção. Para um retângulo de largura b e altura h, $I = bh^3/12$ (NORTON, 2013, p. 161); para uma seção circular maciça de diâmetro d, $I = \pi d^4/64$, e para uma seção anular de diâmetros externo D e interno d, $I = \pi(D^4 - d^4)/64$. A dependência de I com a quarta potência do diâmetro explica por que pequenas variações de geometria alteram de modo significativo a rigidez e as tensões, aspecto central no projeto de elementos de seção variável como o enrijecedor.

As Equações (4) a (6), embora deduzidas para flexão pura, também podem ser utilizadas quando há outros carregamentos além do momento fletor, desde que a deformação por cisalhamento seja desprezível (NORTON, 2013, p. 157).

No caso de vigas curvas, isto é, de elementos com curvatura inicial significativa, como ganchos e grampos, a linha neutra se desloca em direção ao centro de curvatura e deixa de coincidir com a linha centroidal; a distribuição de tensões passa a ser hiperbólica e não mais linear, e as Equações (4) a (6) não se aplicam diretamente (NORTON, 2013, p. 157–158). Como a hipótese de viga inicialmente reta é adotada neste trabalho, esse caso não é desenvolvido aqui.

2.1.4 Tensões de Cisalhamento na Flexão

Na situação mais comum, a viga está submetida simultaneamente a força cortante e a momento fletor. Como o momento varia com x quando $V \neq 0$, as tensões normais nas duas faces de um elemento da viga são diferentes, e o equilíbrio exige uma tensão de cisalhamento compensatória (NORTON, 2013, p. 158–159). A tensão de cisalhamento a uma distância y_1 da linha neutra é dada por (NORTON, 2013, p. 160):

$$\tau = \frac{VQ}{Ib}, \tag{7}$$

em que b é a largura da seção transversal em y_1 e Q é o momento estático, em relação à linha neutra, da porção da seção situada além de y_1:

$$Q = \int_{y_1}^{c} y \, \mathrm{d}A. \tag{8}$$

Como Q se anula na fibra externa e é máximo na linha neutra, a tensão de cisalhamento devida à força cortante é nula na superfície e máxima na linha neutra, ao contrário da tensão normal de flexão, que é nula na linha neutra e máxima na superfície. Por isso, a combinação das duas tensões em um elemento qualquer da seção raramente origina um estado de tensão pior do que o das fibras externas (NORTON, 2013, p. 160). A Tabela 1 apresenta os valores máximos da tensão de cisalhamento para algumas seções usuais, sendo A a área da seção.

A tensão de cisalhamento devida à cortante é pequena em comparação com a tensão normal de flexão quando a viga é longa em relação à sua altura. Como regra prática, ela pode ser ignorada se a razão entre o comprimento e a altura da viga for igual ou superior a 10; abaixo desse valor, a análise deve considerar ambas as tensões (NORTON, 2013, p. 160–161).

Tabela 1 – Tensão máxima de cisalhamento devida à força cortante em vigas de diferentes seções transversais.

Seção transversal	τ_{max} (na linha neutra)
Retangular	$\frac{3V}{2A}$
Circular maciça	$\frac{4V}{3A}$
Circular oca de parede fina	$\frac{2V}{A}$
Viga I (aproximação pela alma)	$\frac{V}{A_{alma}}$

Fonte: Adaptado de Norton (2013, p. 161–162).
Nota: Para a seção circular oca, considera-se parede de espessura inferior a, aproximadamente, um décimo do raio externo.

2.1.5 Deflexão em Vigas

A teoria de Euler-Bernoulli considera que as seções transversais permanecem planas e perpendiculares ao eixo deformado da viga. Isso significa desprezar a parcela da deflexão causada pela deformação por cisalhamento, mas não a força cortante que participa do equilíbrio. Quando essa parcela é relevante, uma teoria que a inclua, como a de Timoshenko (1921), permite considerar separadamente a rotação da seção e a inclinação do eixo. A escolha depende da geometria e das rigidezes à flexão e ao cisalhamento, não apenas da comparação entre tensões. Para o conjunto linha flexível-enrijecedor, Caire (2011, p. 85–86) discute avaliações nas quais a inclusão do cisalhamento teve pouca influência na distribuição de curvatura. Além disso, a hipótese de Euler-Bernoulli não deve ser confundida com a aproximação de pequenas rotações utilizada na equação de deflexão apresentada a seguir.

Além das tensões, o projetista deve considerar a deflexão, pois, mesmo com tensões bem abaixo dos níveis de falha do material, as deflexões elásticas podem causar interferências e desalinhamentos em um sistema (NORTON, 2013, p. 162). A deflexão por flexão é obtida a partir da equação da viga (NORTON, 2013, p. 162):

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{M(x)}{EI}, \tag{9}$$

em que $y(x)$ é a deflexão, E é o módulo de elasticidade do material e I é o momento de inércia da seção. O produto EI é a rigidez à flexão da viga. A Equação (9) é válida somente para pequenas deflexões e não inclui o efeito da força cortante, que em vigas

longas é normalmente desprezado, a menos que a razão entre comprimento e altura seja inferior a, aproximadamente, 10 (NORTON, 2013, p. 162–163).

Derivando-se a Equação (9) duas vezes e integrando-se duas vezes, obtém-se o conjunto de equações que descreve o comportamento da viga (NORTON, 2013, p. 163):

$$\frac{q}{EI} = \frac{\mathrm{d}^4 y}{\mathrm{d}x^4}, \tag{10}$$

$$\frac{V}{EI} = \frac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3}, \tag{11}$$

$$\frac{M}{EI} = \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}, \tag{12}$$

$$\theta = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \tag{13}$$

$$y = f(x), \tag{14}$$

em que θ é a rotação da seção. O único parâmetro de material nessas equações é o módulo de elasticidade E, que define a rigidez do material (NORTON, 2013, p. 163). A determinação da função de deflexão é, portanto, um exercício de integração: a função de carregamento q é normalmente conhecida e as constantes de integração são obtidas a partir das condições de contorno da configuração particular da viga (NORTON, 2013, p. 163). Para uma viga engastada em $x = 0$, por exemplo, as condições de contorno são deflexão e rotação nulas no engaste, $y(0) = 0$ e $\theta(0) = 0$, e momento fletor e força cortante nulos na extremidade livre.

Quando a seção transversal varia ao longo do comprimento, o produto EI deixa de ser constante e passa a ser uma função $EI(x)$. Nesse caso, é necessário construir a função M/EI a partir do diagrama de momento antes de integrar, e a integração deve ser feita por trechos para considerar as variações de I (NORTON, 2013, p. 163). Esse é o caso do enrijecedor à flexão, cuja geometria cônica faz com que I decresça com x. Além disso, ao se considerar o comportamento viscoelástico do poliuretano, o módulo de elasticidade E deixa de ser uma constante e passa a depender do tempo, conforme discutido na Seção 2.2 e na Subseção 2.2.1.

2.2 VISCOELASTICIDADE

2.2.1 Rigidez

2.3 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

O comportamento mecânico estudado neste trabalho, desde a deflexão de uma viga até o equilíbrio do conjunto linha flexível-enrijecedor, é descrito por equações que relacionam

uma função desconhecida às suas derivadas. Esta seção apresenta, com base em Zill e Cullen (2001a), Zill e Cullen (2001b), a terminologia, os problemas de valor inicial e de contorno, os resultados de existência e unicidade e a teoria de equações e sistemas lineares de primeira ordem. Em seguida, mostra-se como esses conceitos se aplicam ao sistema de equações do enrijecedor formulado por Caire (2005), Caire (2011). Os métodos numéricos empregados na solução são tratados na Seção 2.4.

2.3.1 Terminologia e Classificação

Uma equação que contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes é denominada equação diferencial (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 2). Essas equações são classificadas segundo o tipo, a ordem e a linearidade. Quanto ao tipo, a equação é ordinária (EDO) quando contém apenas derivadas ordinárias em relação a uma única variável independente, e parcial (EDP) quando envolve derivadas parciais em relação a duas ou mais variáveis independentes (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 2–3). No regime harmônico permanente adotado neste trabalho, a dependência temporal é representada por funções harmônicas conhecidas (Subseção 2.3.5), de modo que a única variável independente das incógnitas é o comprimento de arco ao longo do eixo do conjunto e o problema se reduz a EDOs.

A ordem da equação é a da derivada de maior ordem que nela aparece (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 3). Uma EDO de ordem n pode ser escrita, em forma geral, como

$$F\left(x,\, y,\, y',\, \ldots,\, y^{(n)}\right) = 0, \tag{15}$$

em que $y(x)$ é a variável dependente e $y^{(n)}$ é a derivada de ordem n em relação a x (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 3). A equação é linear quando pode ser escrita na forma

$$a_n(x)\, y^{(n)} + a_{n-1}(x)\, y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)\, y' + a_0(x)\, y = g(x), \tag{16}$$

isto é, quando a variável dependente e todas as suas derivadas aparecem no primeiro grau e cada coeficiente depende apenas da variável independente. Uma equação que não é linear é denominada não linear (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 4). A equação da viga, Equação (10), é um exemplo de EDO linear de quarta ordem: para EI constante, tem-se $a_4 = EI$, os demais coeficientes nulos e $g(x) = q(x)$.

Uma solução de uma EDO em um intervalo I é uma função com pelo menos n derivadas que, substituída na equação, a reduz a uma identidade em todo o intervalo (ZILL; CULLEN,

2001a, p. 4–5). Em geral, uma equação diferencial admite infinitas soluções: a resolução de uma equação de ordem n conduz a uma família a n parâmetros, e a escolha de valores para os parâmetros fornece soluções particulares (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 9–10). Quando toda solução no intervalo pode ser obtida dessa família, ela é denominada solução geral, designação que, na prática, é aplicada apenas às equações lineares (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 10). As equações não lineares, com exceção de algumas de primeira ordem, são em geral difíceis ou impossíveis de resolver em termos de funções elementares (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 10), o que justifica o recurso a métodos numéricos quando a equação do problema é não linear.

2.3.2 Problemas de Valor Inicial e de Valor de Contorno

Dada uma equação de primeira ordem, o problema de encontrar a solução que satisfaz uma condição especificada em um ponto x_0,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0, \tag{17}$$

é denominado problema de valor inicial (PVI) (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 39). A questão fundamental é saber se existe solução e se ela é única. Segundo o teorema de Picard, se $f(x, y)$ e $\partial f/\partial y$ são contínuas em uma região retangular R do plano xy que contém o ponto (x_0, y_0) em seu interior, então existe um intervalo centrado em x_0 no qual o PVI (17) possui uma única solução (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 40). Essas condições são suficientes, mas não necessárias, e a existência da solução não implica que ela possa ser escrita em termos de funções elementares; nesses casos, aproximações podem ser obtidas por métodos numéricos (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 42).

Para uma EDO linear de ordem n, o PVI consiste em resolver a Equação (16) sujeita a n condições prescritas em um mesmo ponto x_0:

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}, \tag{18}$$

em que $y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}$ são constantes (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 142). Se os coeficientes $a_i(x)$ e a função $g(x)$ são contínuos em um intervalo I e $a_n(x) \neq 0$ em I, existe uma única solução do PVI em I (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 143). Tanto a continuidade quanto a condição $a_n(x) \neq 0$ são importantes: se $a_n(x)$ se anula em algum ponto do intervalo, a solução do PVI pode não ser única ou nem mesmo existir (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 143).

Um problema distinto surge quando as condições são especificadas em pontos diferentes. Para uma equação linear de segunda ordem, por exemplo, resolver

$$a_2(x)\,y'' + a_1(x)\,y' + a_0(x)\,y = g(x), \qquad y(a) = y_0, \quad y(b) = y_1, \tag{19}$$

é um problema de valor de contorno (PVC), e as condições $y(a) = y_0$ e $y(b) = y_1$ são denominadas condições de contorno (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 144). Outras condições são possíveis, como as impostas às derivadas $y'(a)$ e $y'(b)$, e todas são casos particulares das condições gerais $\alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = \gamma_1$ e $\alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = \gamma_2$ (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 145). Diferentemente do PVI, mesmo quando as hipóteses do teorema de existência e unicidade para equações lineares são satisfeitas, um PVC pode ter várias soluções, uma única solução ou nenhuma (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 145–146).

O cálculo da deflexão de vigas, visto na Subseção 2.1.5, é um problema desse tipo: a equação de quarta ordem exige quatro condições, impostas nas duas extremidades da viga, como deslocamento e rotação nulos no engaste e momento fletor e força cortante nulos na extremidade livre. Do mesmo modo, o sistema de equações do enrijecedor, apresentado na Subseção 2.3.5, é um PVC, pois suas condições são impostas nas extremidades $s = 0$ e $s = L$.

2.3.3 Equações Lineares de Primeira Ordem

Para $n = 1$, a Equação (16) torna-se uma equação linear de primeira ordem (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 69), que, dividida pelo coeficiente $a_1(x)$, assume a forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)\,y = f(x), \tag{20}$$

cuja solução é procurada em um intervalo I no qual $P(x)$ e $f(x)$ são contínuas. Equações desse tipo admitem sempre um fator de integração,

$$\mu(x) = e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x}, \tag{21}$$

que, ao multiplicar a Equação (20), transforma o primeiro membro na derivada do produto $\mu(x)\,y$. Integrando-se ambos os membros, obtém-se (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 69–71)

$$y(x) = e^{-\int P(x)\,\mathrm{d}x} \int e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x} f(x)\,\mathrm{d}x \;+\; c\,e^{-\int P(x)\,\mathrm{d}x}, \tag{22}$$

em que c é uma constante arbitrária. Como $P(x)$ e $f(x)$ são contínuas, essa família contém todas as soluções da equação no intervalo, o PVI correspondente tem solução única e não existem soluções singulares (ZILL; CULLEN, 2001a, p. 72). Por isso a Equação (22) é a solução geral da equação. Essa é a estrutura que as equações de curvatura do enrijecedor assumem, com P determinado pela variação da rigidez ao longo do comprimento (Subseção 2.3.5).

2.3.4 Sistemas de Equações Lineares de Primeira Ordem

Uma equação de ordem superior pode ser reescrita como um sistema de equações de primeira ordem, adotando-se como novas variáveis a função e suas derivadas até a ordem $n-1$ (ZILL; CULLEN, 2001b, p. 22). A deflexão da viga é um exemplo direto: as Equações (10) a (13) já definem as variáveis y, $\theta = y'$, $M/EI = y''$ e $V/EI = y'''$ e, para EI constante,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\begin{bmatrix} y \\ \theta \\ M/EI \\ V/EI \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ \theta \\ M/EI \\ V/EI \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ q/EI \end{bmatrix}. \tag{23}$$

Essa redução é o que permite aplicar a problemas de ordem superior os algoritmos numéricos, que são estabelecidos em sua maioria para equações de primeira ordem (ZILL; CULLEN, 2001b, p. 23–24).

Um sistema linear de primeira ordem com n variáveis dependentes pode ser escrito em forma matricial (ZILL; CULLEN, 2001b, p. 48–49), aqui adaptada à variável independente x:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{X}}{\mathrm{d}x} = \mathbf{A}(x)\,\mathbf{X} + \mathbf{F}(x), \tag{24}$$

em que $\mathbf{X}$ é a matriz coluna das funções incógnitas, $\mathbf{A}(x)$ é a matriz $n \times n$ dos coeficientes e $\mathbf{F}(x)$ é a matriz coluna dos termos não homogêneos. O sistema é homogêneo quando $\mathbf{F} = \mathbf{0}$:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{X}}{\mathrm{d}x} = \mathbf{A}(x)\,\mathbf{X}. \tag{25}$$

O PVI consiste em resolver a Equação (24) sujeita a $\mathbf{X}(x_0) = \mathbf{X}_0$; se os elementos de $\mathbf{A}(x)$ e $\mathbf{F}(x)$ são contínuos em um intervalo I que contém x_0, existe uma única solução do PVI em I (ZILL; CULLEN, 2001b, p. 51). A Tabela 2 reúne os três resultados de existência e unicidade apresentados nesta seção. Todos se referem a problemas de valor inicial: para um PVC, como o do enrijecedor, eles não garantem, por si sós, a existência ou a unicidade da solução.

Tabela 2 – Condições suficientes para existência e unicidade de solução de problemas de valor inicial.

Problema	Hipóteses	Conclusão
PVI de primeira ordem, Equação (17)	f e $\partial f/\partial y$ contínuas em um retângulo R que contém (x_0, y_0) em seu interior	Solução única em um intervalo centrado em x_0
PVI linear de ordem n, Equações (16) e (18)	$a_i(x)$ e $g(x)$ contínuas em I, com $a_n(x) \neq 0$ em I	Solução única em I
PVI para sistema linear, Equação (24)	Elementos de $\mathbf{A}(x)$ e $\mathbf{F}(x)$ contínuos em $I \ni x_0$	Solução única em I

Fonte: Adaptado de Zill e Cullen (2001a, p. 40, 143) e Zill e Cullen (2001b, p. 51).

Para o sistema homogêneo, vale o princípio da superposição: toda combinação linear de vetores solução é também solução (ZILL; CULLEN, 2001b, p. 51). Um conjunto de n vetores solução linearmente independentes é denominado conjunto fundamental, e sempre existe um em um intervalo em que $\mathbf{A}(x)$ é contínua; a solução geral é a combinação linear $\mathbf{X}_c = c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2 + \cdots + c_n\mathbf{X}_n$, em que os c_i são constantes arbitrárias (ZILL; CULLEN, 2001b, p. 55). A solução geral do sistema não homogêneo é $\mathbf{X} = \mathbf{X}_c + \mathbf{X}_p$, sendo $\mathbf{X}_p$ qualquer solução particular da Equação (24) (ZILL; CULLEN, 2001b, p. 57–58).

Reunindo-se os vetores de um conjunto fundamental como colunas, obtém-se uma matriz fundamental $\mathbf{\Phi}(x)$ (ZILL; CULLEN, 2001b, p. 59), que satisfaz

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{\Phi}}{\mathrm{d}x} = \mathbf{A}(x)\,\mathbf{\Phi}, \qquad \mathbf{X}_c = \mathbf{\Phi}(x)\,\mathbf{C}, \tag{26}$$

em que $\mathbf{C}$ é a matriz coluna das constantes. Substituindo-se $\mathbf{C}$ por uma matriz coluna de funções $\mathbf{U}(x)$, o método de variação dos parâmetros fornece a solução particular $\mathbf{X}_p = \mathbf{\Phi} \int \mathbf{\Phi}^{-1}\mathbf{F}\,\mathrm{d}x$ e, portanto, a solução geral (ZILL; CULLEN, 2001b, p. 86)

$$\mathbf{X}(x) = \mathbf{\Phi}(x)\,\mathbf{C} + \mathbf{\Phi}(x) \int \mathbf{\Phi}^{-1}(x)\,\mathbf{F}(x)\,\mathrm{d}x. \tag{27}$$

Os métodos baseados em autovalores e autovetores apresentados por Zill e Cullen (2001b, p. 65) aplicam-se a matrizes $\mathbf{A}$ de coeficientes constantes. Quando os elementos de $\mathbf{A}$ variam com a variável independente, como ocorre no enrijecedor, em geral não se dispõe de uma matriz fundamental em forma fechada, o que é um motivo adicional para o uso de métodos numéricos.

2.3.5 Aplicação ao Sistema Linha Flexível-Enrijecedor

O conjunto linha flexível-enrijecedor submetido à força de topo F é representado por uma viga esbelta engastada que sofre grandes deslocamentos, trabalha em flexão e possui seção variável ao longo do comprimento, em razão do formato cônico do enrijecedor (CAIRE, 2005, p. 49). Seja s o comprimento de arco medido a partir da extremidade engastada, com $0 \leq s \leq L$. As coordenadas cartesianas $x(s)$ e $y(s)$ do eixo deformado e o ângulo de inclinação $\phi(s)$ da tangente em relação ao eixo x se relacionam com a curvatura $k(s)$ por (CAIRE, 2005, p. 50)

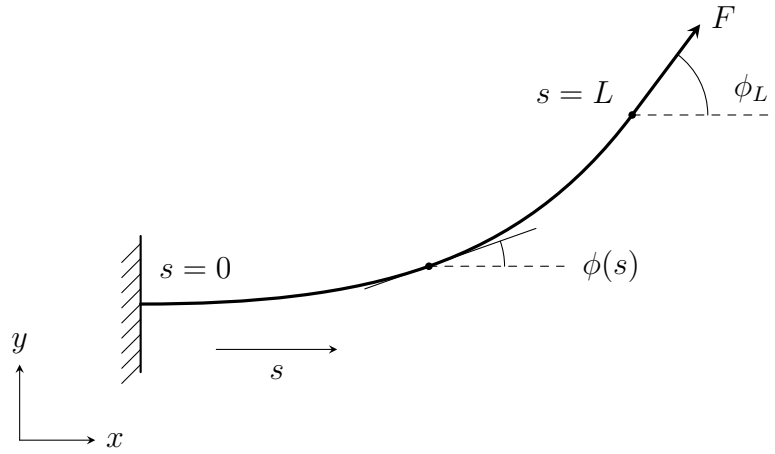
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = \cos\phi(s), \tag{28}$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \sin\phi(s), \tag{29}$$
$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}s} = k(s), \tag{30}$$

em que, nesta subseção, x e y designam as coordenadas do eixo deformado (Figura 5), e não a variável independente e a deflexão das subseções anteriores.

Pelo equilíbrio, o momento fletor $M(s)$ e a força cortante $V(s)$ se relacionam por $\mathrm{d}M/\mathrm{d}s = V$ (CAIRE, 2011, p. 88) e, pela teoria de Euler-Bernoulli com material linear elástico, $M = EI(s)\,k$, em que a rigidez à flexão do conjunto é a soma das parcelas da linha e do enrijecedor, $EI(s) = EI_{\text{linha}} + EI_{BS}(s)$ (CAIRE, 2005, p. 51). Para a força de topo atuando na direção da tangente à extremidade, caso que corresponde a $\alpha = 0$ na notação de Caire (2005), tem-se $V(s) = -F\sin\Big(\phi_L - \phi(s)\Big)$ e a derivação de $M = EI(s)\,k$ em relação a s conduz a (CAIRE, 2005, p. 51)

$$\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}s} = -\frac{1}{EI(s)}\left[\frac{\mathrm{d}EI(s)}{\mathrm{d}s}\,k(s) + F\sin\Big(\phi_L - \phi(s)\Big)\right], \tag{31}$$

Figura 5 – Esquema do sistema linha flexível-enrijecedor sob a força de topo F: o eixo deformado é descrito pelo comprimento de arco s, pelo ângulo de inclinação $\phi(s)$ e pela curvatura $k = \mathrm{d}\phi/\mathrm{d}s$.



Fonte: Adaptado de Caire (2005, p. 49).

sujeita às condições de contorno (CAIRE, 2005, p. 52)

$$x(0) = y(0) = \phi(0) = 0, \qquad \phi(L) = \phi_L. \tag{32}$$

As Equações (28) a (30) e (31) formam um sistema de quatro EDOs não lineares de primeira ordem nas incógnitas x, y, ϕ e k, com quatro condições impostas em $s = 0$ e $s = L$, isto é, um PVC (CAIRE, 2005, p. 52). A não linearidade provém dos termos $\cos\phi$, $\sin\phi$ e $\sin(\phi_L - \phi)$, razão pela qual o princípio da superposição e a solução geral das subseções anteriores não se aplicam ao sistema completo. A Equação (31), porém, é linear em k e tem a forma da Equação (20), com $P(s) = EI'(s)/EI(s)$. Como $\int P\,\mathrm{d}s = \ln EI(s)$, o fator de integração da Equação (21) é o próprio $EI(s)$, e a equação equivale a $\mathrm{d}(EI\,k)/\mathrm{d}s = V$, ou seja, a $\mathrm{d}M/\mathrm{d}s = V$, relação de equilíbrio da qual se partiu. Como V depende de ϕ, que por sua vez depende de k pela Equação (30), essa integração não fornece a solução em forma fechada.

No caso viscoelástico com carregamento harmônico, Caire (2011, p. 90–92) escreve a força e o ângulo de topo como $F(t) = F_0 + \varepsilon F_0 \sin\omega t$ e $\phi_L(t) = \phi_{0L} + \alpha\,\phi_{0L}\sin(\omega t + \gamma)$, em que F_0 e ϕ_{0L} são os valores médios, ε e α são pequenos parâmetros de perturbação, ω é a frequência e γ é a diferença de fase. Cada grandeza $\chi(s,t)$, com χ representando ϕ, k ou V, é expandida em uma série de perturbação até a terceira ordem em ε e α (CAIRE, 2011, p. 91–93):

$$\chi(s,t) = \sum_{i=0}^{29} \chi_i(s)\, \Psi_i(\varepsilon, \alpha, \omega t), \tag{33}$$

em que as trinta parcelas Ψ_i são produtos de potências de ε e α por $\sin(n\omega t)$ e $\cos(n\omega t)$, com $n = 1, 2, 3$. Por exemplo, $\Psi_0 = 1$, $\Psi_1 = \varepsilon \sin \omega t$ e $\Psi_2 = \varepsilon \cos \omega t$. Assim, a dependência temporal fica concentrada nas funções Ψ_i, conhecidas, e as incógnitas passam a ser as funções $\chi_i(s)$, que dependem somente de s.

A relação entre momento fletor e curvatura de cada coeficiente é escrita em forma matricial como $\mathbf{M} = \mathbf{EI}\,\mathbf{k}$, com $\mathbf{EI}$ uma matriz diagonal em blocos, formada por blocos escalares $\mathbf{EI}_0 = [C_0]$ e por blocos 2×2 do tipo

$$\mathbf{EI}_n = \begin{bmatrix} C_1(s, n\omega) & -C_2(s, n\omega) \\ C_2(s, n\omega) & C_1(s, n\omega) \end{bmatrix}, \tag{34}$$

associados à frequência $n\omega$ (CAIRE, 2011, p. 93–94). Os coeficientes são

$$C_0(s) = EI_{\text{pipe}} + G(\infty)\, I_{BS}(s), \tag{35}$$
$$C_1(s, n\omega) = EI_{\text{pipe}} + G'(n\omega)\, I_{BS}(s), \tag{36}$$
$$C_2(s, n\omega) = G''(n\omega)\, I_{BS}(s), \tag{37}$$

em que EI_{pipe} é a rigidez à flexão da linha, $I_{BS}(s)$ é o segundo momento de área do enrijecedor, $G(\infty)$ é o módulo de relaxação para tempo infinito e G' e G'' são os módulos de armazenamento e de perda, definidos na Seção 2.2 (CAIRE, 2011, p. 89, 93–94).

Combinando-se $\mathrm{d}\mathbf{M}/\mathrm{d}s = \mathbf{V}$ com $\mathbf{M} = \mathbf{EI}\,\mathbf{k}$, obtém-se para cada bloco (CAIRE, 2011, p. 94)

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{\mathrm{d}s} = -\,\mathbf{EI}^{-1} \frac{\mathrm{d}\mathbf{EI}}{\mathrm{d}s}\,\mathbf{k} + \mathbf{EI}^{-1}\mathbf{V}, \tag{38}$$

que explicitada resulta, para os coeficientes $i \in \{0, 5, 8, 11\}$ e para cada par $(i, i+1)$ associado à frequência $n\omega$, em (CAIRE, 2011, p. 95–96)

$$\frac{\mathrm{d}k_i}{\mathrm{d}s} = -E_0(s)\,k_i(s) + D_0(s)\,V_i(s), \tag{39}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\begin{bmatrix} k_i \\ k_{i+1} \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} E_1 & -E_2 \\ E_2 & E_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} k_i \\ k_{i+1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_1 & -D_2 \\ D_2 & D_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_i \\ V_{i+1} \end{bmatrix}, \tag{40}$$

com $E_j = E_j(s, n\omega)$ e $D_j = D_j(s, n\omega)$, dados por

$$D_0 = \frac{1}{C_0}, \quad D_1 = \frac{C_1}{C_1^2 + C_2^2}, \quad D_2 = -\frac{C_2}{C_1^2 + C_2^2}, \tag{41}$$

$$E_0 = \frac{C_{0,s}}{C_0}, \quad E_1 = \frac{C_1 C_{1,s} + C_2 C_{2,s}}{C_1^2 + C_2^2}, \quad E_2 = \frac{C_1 C_{2,s} - C_2 C_{1,s}}{C_1^2 + C_2^2}, \tag{42}$$

em que $C_{j,s} = \mathrm{d}C_j/\mathrm{d}s$ (CAIRE, 2011, p. 96). A cada coeficiente k_i corresponde ainda a equação geométrica

$$\frac{\mathrm{d}\phi_i}{\mathrm{d}s} = k_i(s), \qquad i = 0, \ldots, 29, \tag{43}$$

e a força cortante é dada por (CAIRE, 2011, p. 93)

$$V_i(s) = F_0\left[A_i(s)\sin\theta_0(s) + B_i(s)\cos\theta_0(s)\right], \qquad \theta_0(s) = \phi_{0L} - \phi_0(s), \tag{44}$$

em que $A_i(s)$ e $B_i(s)$ são funções polinomiais de $\phi_j(s)$ e de funções trigonométricas de γ, obtidas do desenvolvimento do seno da variação angular até a terceira ordem (CAIRE, 2011, p. 92–93). Para $i = 0$, tem-se $A_0 = -1$ e $B_0 = 0$, de modo que $V_0 = -F_0\sin(\phi_{0L} - \phi_0)$, e a Equação (39) reproduz a Equação (31) com C_0 no papel de EI.

As Equações (39), (40) e (43) formam um sistema de sessenta EDOs não lineares de primeira ordem, trinta para as curvaturas k_i e trinta para os ângulos ϕ_i (CAIRE, 2011, p. 96), sujeitas às condições de contorno

$$\phi_i(0) = 0, \qquad 0 \le i \le 29, \tag{45}$$

$$\phi_0(L) = \phi_{0L}, \quad \phi_3(L) = \phi_{0L}\cos\gamma, \quad \phi_4(L) = \phi_{0L}\sin\gamma, \tag{46}$$

$$\phi_i(L) = 0, \qquad i = 1,\ 2 \text{ e } 5 \le i \le 29, \tag{47}$$

impostas em $s = 0$ e $s = L$ (CAIRE, 2011, p. 90, 96). Trata-se, portanto, de um PVC, como no caso estático. A Tabela 3 organiza as trinta equações de curvatura em blocos, segundo a frequência dos termos a que se referem.

Tabela 3 – Blocos de equações de curvatura do sistema harmônico, agrupados pela frequência dos termos.

Frequência	Tipo de bloco	Índices i	Equações
Constante	Escalar, Eq. (39)	0, 5, 8, 11	4
ω	Par, Eq. (40)	$(1,2)$, $(3,4)$, $(14,15)$, $(18,19)$, $(22,23)$, $(26,27)$	12
2ω	Par, Eq. (40)	$(6,7)$, $(9,10)$, $(12,13)$	6
3ω	Par, Eq. (40)	$(16,17)$, $(20,21)$, $(24,25)$, $(28,29)$	8
Total			30

Fonte: Elaborada pelos autores com base em Caire (2011, p. 91–96).

Cada bloco da Tabela 3 é um sistema linear de primeira ordem com coeficientes variáveis, na forma da Equação (24), com $\mathbf{X} = \mathbf{k}$, $\mathbf{A} = -\mathbf{EI}^{-1}\,\mathrm{d}\mathbf{EI}/\mathrm{d}s$ e $\mathbf{F} = \mathbf{EI}^{-1}\mathbf{V}$. Nesse caso, a matriz fundamental é conhecida: $\mathbf{\Phi} = \mathbf{EI}^{-1}$, pois $\mathrm{d}\mathbf{\Phi}/\mathrm{d}s = -\mathbf{EI}^{-1}\,(\mathrm{d}\mathbf{EI}/\mathrm{d}s)\,\mathbf{EI}^{-1} = \mathbf{A}\mathbf{\Phi}$. Substituindo-se na Equação (27),

$$\mathbf{k}(s) = \mathbf{EI}^{-1}(s)\left[\mathbf{C} + \int \mathbf{V}(s)\,\mathrm{d}s\right], \tag{48}$$

isto é, $\mathbf{EI}\,\mathbf{k} = \mathbf{C} + \int \mathbf{V}\,\mathrm{d}s$, o que equivale a $\mathrm{d}\mathbf{M}/\mathrm{d}s = \mathbf{V}$. A Equação (48) é, porém, apenas formal: como $\mathbf{V}$ depende dos ângulos ϕ_j pela Equação (44) e estes dependem das curvaturas pela Equação (43), a expressão é implícita, e a solução do sistema completo exige métodos numéricos. Caire (2011, p. 107) indica como escolhas naturais o método das diferenças finitas e o método do tiro, que transforma o PVC em um PVI equivalente por um processo iterativo; esses métodos são apresentados na Seção 2.4. Uma vez obtidas as funções $k_i(s)$ e $\phi_i(s)$, a curvatura e o ângulo em qualquer instante são recuperados pela Equação (33), e as coordenadas $x(s,t)$ e $y(s,t)$ resultam da integração das Equações (28) e (29) (CAIRE, 2011, p. 96–97).

2.4 MÉTODOS NUMÉRICOS

A solução do problema proposto requer a aplicação combinada de diferentes métodos numéricos, uma vez que o modelo matemático envolve comportamento viscoelástico, equações diferenciais ordinárias, condições de contorno e dependência da resposta em relação ao histórico de carregamento. Conforme apresentado por Chapra e Canale (2011), os

métodos numéricos permitem transformar problemas matemáticos de maior complexidade em procedimentos computacionais baseados em operações aritméticas, possibilitando a obtenção de soluções aproximadas quando uma solução analítica não está disponível ou apresenta limitações práticas.

Neste trabalho, são empregados métodos de aproximação por séries, integração numérica de equações diferenciais ordinárias, localização de raízes e solução de problemas de valor de contorno. A implementação é dividida em duas abordagens complementares: uma formulação no domínio da frequência, baseada em uma expansão perturbativa em harmônicos, e uma formulação no domínio do tempo, na qual a memória viscoelástica é representada por variáveis internas.

2.4.1 Representação viscoelástica por série de Prony

O comportamento viscoelástico do material é representado por meio de uma série de Prony, que permite descrever a relaxação do módulo de cisalhamento como uma soma de contribuições exponenciais. Essa representação é expressa por

$$G(t) = G_\infty + \sum_{m=1}^{N} G_m \exp\left(-\frac{t}{\tau_m}\right), \tag{49}$$

em que $G(t)$ é o módulo de relaxação ao longo do tempo, G_∞ é o módulo de cisalhamento em regime de longo prazo, G_m representa a contribuição de cada termo da série, τ_m é o respectivo tempo de relaxação e N corresponde ao número de termos utilizados na aproximação.

A representação por uma soma de exponenciais permite descrever diferentes escalas temporais de relaxação do material. Cada termo contribui de maneira distinta para a evolução da resposta mecânica, sendo que contribuições associadas a menores tempos de relaxação decrescem mais rapidamente.

Para a formulação no domínio da frequência, utiliza-se o módulo complexo de cisalhamento, definido por

$$G^*(\omega) = G'(\omega) + iG''(\omega), \tag{50}$$

em que ω é a frequência angular, $G'(\omega)$ é o módulo de armazenamento, $G''(\omega)$ é o módulo de perda e i representa a unidade imaginária. Considerando a convenção harmônica $\exp(i\omega t)$, os módulos são calculados por

$$G'(\omega) = G_\infty + \sum_{m=1}^{N} G_m \frac{(\omega\tau_m)^2}{1+(\omega\tau_m)^2}, \tag{51}$$

$$G''(\omega) = \sum_{m=1}^{N} G_m \frac{\omega\tau_m}{1+(\omega\tau_m)^2}. \tag{52}$$

O módulo de armazenamento está associado à parcela elástica da resposta, enquanto o módulo de perda representa a parcela relacionada à dissipação de energia durante o carregamento cíclico. Dessa forma, a utilização do módulo complexo permite incorporar os efeitos viscoelásticos na formulação harmônica, a partir dos parâmetros obtidos pela série de Prony.

Os módulos dinâmicos calculados são utilizados na determinação dos coeficientes flexurais empregados nas equações governantes do modelo. Assim, a dependência da resposta em relação à frequência é incorporada à formulação mecânica sem a necessidade de representar diretamente todo o histórico temporal nessa etapa da solução.

2.4.2 Expansão perturbativa em harmônicos

A formulação do problema utiliza uma expansão perturbativa para representar a resposta mecânica em diferentes ordens de aproximação. Essa abordagem permite decompor a solução em contribuições associadas a parâmetros de perturbação, reduzindo a complexidade da resolução direta das equações governantes.

De maneira geral, uma variável dependente u pode ser representada por uma expansão da forma

$$u(s,t) = u_0(s,t) + \varepsilon u_1(s,t) + \varepsilon^2 u_2(s,t) + \cdots, \tag{53}$$

em que ε representa um parâmetro de perturbação e os termos u_j correspondem às diferentes ordens da aproximação.

No modelo implementado, a formulação também considera o parâmetro α, de modo que os coeficientes de curvatura e de ângulo são organizados conforme as ordens perturbativas associadas a esses parâmetros. A dependência temporal periódica é representada por componentes harmônicas, permitindo expressar as variáveis como combinações de funções senoidais e cossenoidais.

Uma representação geral dessa decomposição é

$$u(s,t) = a_0(s) + \sum_{n=1}^{N_h} \left[a_n(s)\cos(n\omega t) + b_n(s)\sin(n\omega t) \right], \tag{54}$$

em que N_h representa o número de harmônicos considerados e $a_n(s)$ e $b_n(s)$ são coeficientes dependentes da coordenada espacial.

Na implementação, são considerados os três primeiros harmônicos, correspondentes às frequências ω, 2ω e 3ω. A substituição das expansões nas relações constitutivas e nas equações governantes permite agrupar os termos de mesma ordem perturbativa e mesma frequência, originando um sistema algébrico para a determinação dos coeficientes harmônicos.

Essa organização resulta em um sistema composto por 30 coeficientes, que representam as contribuições necessárias para reconstruir a resposta do sistema. A utilização dessa abordagem reduz o problema original a um conjunto finito de equações diferenciais e relações algébricas, tornando sua solução computacional mais viável.

A decomposição em harmônicos também permite avaliar separadamente as contribuições de cada frequência para a resposta global, além de possibilitar a reconstrução da solução em diferentes instantes do ciclo de carregamento.

2.4.3 Formulação das equações diferenciais ordinárias

Após a determinação das relações entre os coeficientes harmônicos, o problema é organizado como um sistema de equações diferenciais ordinárias ao longo da coordenada espacial s, que representa a posição ao longo do comprimento do *stiffener*.

O vetor de estado é constituído pelos coeficientes de curvatura $k_i(s)$ e de ângulo $\phi_i(s)$, de modo que o sistema pode ser representado genericamente por

$$\frac{d\mathbf{y}}{ds} = \mathbf{f}(s, \mathbf{y}), \tag{55}$$

em que $\mathbf{y}$ reúne as variáveis de estado e $\mathbf{f}$ representa as funções obtidas a partir das equações governantes.

As equações são construídas a partir dos coeficientes flexurais C_0, C_1 e C_2, de suas derivadas e das contribuições associadas às forças de cisalhamento. Dessa maneira, as

relações constitutivas e os esforços atuantes são incorporados ao sistema diferencial que descreve a evolução espacial da curvatura e do ângulo.

Como as condições do problema são especificadas em diferentes extremidades do domínio, a solução do sistema não pode ser obtida simplesmente pela definição de todas as condições iniciais em $s = 0$. Torna-se necessário utilizar um procedimento numérico específico para satisfazer simultaneamente as condições de contorno.

2.4.4 Método do tiro

O problema formulado corresponde a um problema de valor de contorno, no qual são impostas condições em diferentes posições do domínio espacial. Para sua resolução, utiliza-se o método do tiro (*shooting method*), que transforma o problema de contorno em um problema de valor inicial, cuja solução pode ser obtida mediante integração numérica das equações diferenciais.

O procedimento consiste em estimar inicialmente os valores das variáveis desconhecidas na extremidade $s = 0$. A partir dessas estimativas, o sistema de equações diferenciais é integrado até $s = L$, obtendo-se os valores calculados na extremidade final. Em seguida, esses valores são comparados com as condições de contorno prescritas, produzindo um vetor de resíduos.

De maneira geral, define-se o vetor de resíduos como

$$\mathbf{R}(\mathbf{p}) = \mathbf{y}_{\text{calc}}(L; \mathbf{p}) - \mathbf{y}_{\text{contorno}}, \tag{56}$$

em que $\mathbf{p}$ representa o conjunto de valores iniciais desconhecidos, $\mathbf{y}_{\text{calc}}$ corresponde à solução obtida pela integração e $\mathbf{y}_{\text{contorno}}$ representa os valores exigidos na extremidade final.

O objetivo do método é determinar um conjunto de valores iniciais que torne o resíduo suficientemente pequeno, isto é,

$$\|\mathbf{R}(\mathbf{p})\| \leq \text{tol}, \tag{57}$$

em que tol representa a tolerância numérica estabelecida para a convergência.

A correção das estimativas iniciais é realizada pelo método de Newton aplicado ao sistema não linear de resíduos. A atualização do vetor de parâmetros é dada por

$$\mathbf{p}^{(j+1)} = \mathbf{p}^{(j)} - \mathbf{J}^{-1}\left(\mathbf{p}^{(j)}\right)\mathbf{R}\left(\mathbf{p}^{(j)}\right), \tag{58}$$

em que j representa a iteração e $\mathbf{J}$ é a matriz Jacobiana do vetor de resíduos, definida por

$$J_{ij} = \frac{\partial R_i}{\partial p_j}. \tag{59}$$

Como a obtenção analítica das derivadas pode ser complexa, a matriz Jacobiana é aproximada numericamente por diferenças finitas. Para uma perturbação δ_j no parâmetro p_j, utiliza-se a aproximação

$$J_{ij} \approx \frac{R_i(\mathbf{p} + \delta_j \mathbf{e}_j) - R_i(\mathbf{p})}{\delta_j}, \tag{60}$$

em que $\mathbf{e}_j$ é o vetor unitário associado à variável perturbada.

Para aumentar a estabilidade do procedimento iterativo, a implementação utiliza amortecimento da correção e busca linear. Assim, em vez de aplicar integralmente a atualização de Newton, pode-se utilizar

$$\mathbf{p}^{(j+1)} = \mathbf{p}^{(j)} - \lambda\mathbf{J}^{-1}\mathbf{R}\left(\mathbf{p}^{(j)}\right), \tag{61}$$

em que $0 < \lambda \leq 1$ é o fator de amortecimento. Seu valor é ajustado de modo a favorecer a redução do resíduo entre iterações, evitando correções excessivamente grandes que possam comprometer a convergência.

O método do tiro, portanto, permite determinar as condições iniciais necessárias para que a solução integrada satisfaça as condições de contorno do problema original.

2.4.5 Integração das equações diferenciais pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem

A integração espacial do sistema de equações diferenciais é realizada pelo método explícito de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4). Conforme apresentado por Chapra e Canale (2011), os métodos de Runge-Kutta utilizam avaliações sucessivas da função diferencial

dentro de cada intervalo de integração, permitindo obter aproximações de ordem superior sem a necessidade de calcular derivadas de ordem elevada.

Considerando o problema geral

$$\frac{dy}{ds} = f(s, y), \tag{62}$$

a atualização pelo método RK4 é expressa por

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right), \tag{63}$$

em que h representa o passo de integração e os coeficientes intermediários são definidos por

$$k_1 = f(s_n, y_n), \tag{64}$$
$$k_2 = f\left(s_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \tag{65}$$
$$k_3 = f\left(s_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \tag{66}$$
$$k_4 = f(s_n + h, y_n + hk_3). \tag{67}$$

Para sistemas de equações diferenciais, o mesmo procedimento é aplicado ao vetor de estado, realizando-se as avaliações de $\mathbf{f}$ em cada estágio da integração.

O método utiliza quatro avaliações da função diferencial por passo, combinadas por uma média ponderada. Sua precisão global é de quarta ordem, desde que a solução apresente regularidade suficiente e que o erro de arredondamento não domine o erro de discretização.

No presente trabalho, o RK4 é empregado na integração das equações governantes ao longo do comprimento do *stiffener*, tanto durante as iterações do método do tiro quanto na obtenção da solução espacial correspondente aos parâmetros iniciais determinados.

2.4.6 Localização de raízes pelo método de Newton e pelo método de Illinois

A determinação de parâmetros que satisfaçam determinadas condições de contorno exige, em algumas etapas, a resolução de equações não lineares. Esse procedimento consiste em encontrar o valor de uma variável x que satisfaça

$$f(x) = 0. \tag{68}$$

Segundo Chapra e Canale (2011), os métodos de localização de raízes podem ser divididos, de maneira geral, em métodos que isolam a raiz em um intervalo e métodos abertos, que utilizam estimativas iniciais para produzir aproximações sucessivas.

No procedimento de solução do problema de contorno, o método de Newton é empregado na correção simultânea de múltiplas condições iniciais, conforme apresentado anteriormente. Já na formulação no domínio do tempo, a condição de contorno final é imposta por meio da determinação do momento inicial $M(0)$.

Nesse segundo caso, define-se uma função residual escalar que representa a diferença entre o ângulo calculado na extremidade final e o ângulo prescrito:

$$F(M_0) = \phi(L; M_0) - \phi_L, \tag{69}$$

em que M_0 é o momento inicial desconhecido, $\phi(L; M_0)$ é o ângulo calculado na extremidade $s = L$ e ϕ_L é o valor imposto como condição de contorno.

A solução consiste em encontrar M_0 tal que

$$F(M_0) = 0. \tag{70}$$

Inicialmente, realiza-se o isolamento de um intervalo $[M_a, M_b]$ que contenha uma raiz, buscando-se valores para os quais a função residual apresente sinais opostos:

$$F(M_a)F(M_b) < 0. \tag{71}$$

Após o isolamento do intervalo, aplica-se o método da falsa posição modificado, conhecido como método de Illinois. A aproximação inicial da raiz é obtida pela interpolação linear entre os extremos do intervalo:

$$M_r = M_b - \frac{F(M_b)(M_a - M_b)}{F(M_a) - F(M_b)}. \tag{72}$$

A cada iteração, avalia-se o sinal de $F(M_r)$ e atualiza-se o intervalo que contém a raiz. No método de Illinois, quando um dos extremos permanece inalterado em iterações sucessivas, o valor da função associado a esse extremo é reduzido pela metade para a próxima interpolação. Essa modificação procura evitar que um dos extremos permaneça fixo por muitas iterações, situação que pode tornar lenta a convergência do método da falsa posição convencional.

O procedimento é repetido até que o resíduo ou a largura do intervalo satisfaça a tolerância estabelecida. Dessa forma, obtém-se o momento inicial que permite satisfazer a condição de contorno angular na extremidade final do domínio.

2.4.7 Integração no domínio do tempo e variáveis internas viscoelásticas

Além da formulação no domínio da frequência, o modelo utiliza uma abordagem no domínio do tempo para representar diretamente a evolução da resposta viscoelástica. Nessa formulação, o comportamento dependente do histórico de deformação é incorporado por meio de variáveis internas associadas aos termos da série de Prony.

Para cada termo de relaxação, define-se uma variável interna $q_m(s,t)$, cuja evolução temporal representa a contribuição histórica daquele mecanismo de relaxação para a resposta mecânica. Essa representação permite substituir a necessidade de armazenar todo o histórico de curvatura por um conjunto finito de variáveis de estado.

A atualização das variáveis internas entre dois instantes consecutivos é realizada por uma relação recursiva da forma

$$q_m^{n+1}(s) = a_m q_m^n(s) + w_{0,m} k^n(s) + w_{1,m} k^{n+1}(s), \tag{73}$$

em que n representa o índice do passo temporal, k^n e k^{n+1} são os valores da curvatura nos instantes consecutivos, e a_m, $w_{0,m}$ e $w_{1,m}$ são coeficientes determinados pelos parâmetros do respectivo termo de relaxação e pelo intervalo de tempo utilizado.

A utilização dessa formulação recursiva permite atualizar a contribuição de cada mecanismo de relaxação a partir do estado anterior e dos valores de curvatura no intervalo atual. Assim, a memória viscoelástica é preservada sem que seja necessário armazenar explicitamente todos os valores anteriores da curvatura, reduzindo os requisitos de memória computacional.

A integração no domínio do tempo envolve, portanto, a evolução conjunta das variáveis mecânicas e das variáveis internas viscoelásticas. Em cada passo temporal, a resposta é calculada considerando a contribuição acumulada dos mecanismos de relaxação, enquanto a

condição de contorno é satisfeita pela determinação iterativa do momento inicial, conforme descrito na Subseção 2.4.6.

2.4.8 Reconstrução da resposta em fase e no domínio do tempo

Após a determinação dos coeficientes harmônicos, a resposta mecânica é reconstruída por meio da combinação das diferentes componentes da expansão perturbativa. Essa etapa permite recuperar a dependência temporal das grandezas inicialmente representadas por coeficientes associados a cada frequência.

A reconstrução é realizada pela avaliação das componentes harmônicas nos instantes ou fases de interesse. De maneira geral, a resposta pode ser expressa pela soma

$$u(s,t) = a_0(s) + \sum_{n=1}^{N_h} \left[a_n(s)\cos(n\omega t) + b_n(s)\sin(n\omega t) \right], \tag{74}$$

com a inclusão dos termos correspondentes às diferentes ordens perturbativas consideradas no modelo.

A partir da distribuição espacial do ângulo $\phi(s,t)$, a geometria deformada do elemento é determinada pela integração das relações cinemáticas

$$\frac{dx}{ds} = \cos\phi(s,t), \tag{75}$$

$$\frac{dy}{ds} = \sin\phi(s,t). \tag{76}$$

Consequentemente, as coordenadas da linha deformada podem ser obtidas por

$$x(s,t) = x(0,t) + \int_0^s \cos\phi(\xi,t)\, d\xi, \tag{77}$$

$$y(s,t) = y(0,t) + \int_0^s \sin\phi(\xi,t)\, d\xi. \tag{78}$$

Essas integrais são avaliadas numericamente a partir da discretização espacial utilizada na solução. A reconstrução permite obter a geometria deformada e avaliar as grandezas mecânicas de interesse, incluindo curvatura, ângulo, tensão na região superior do elemento e envelopes de resposta ao longo do ciclo de carregamento.

Dessa forma, a combinação entre a expansão perturbativa, a integração das equações diferenciais e a reconstrução harmônica possibilita representar a resposta do sistema tanto em função da posição quanto da fase ou do instante de carregamento.

3 METODOLOGIA

A presente seção trabalha a metodologia desenvolvida para avaliar o comportamento do conjunto linha flexível-enrijecedor sob a ação de um carregamento harmônico aplicado na extremidade livre do conjunto. A metodologia inicia com o desenvolvimento matemático do sistema considerando o Diagrama do Corpo Livre (DCL) para obtenção do equacionamento dinâmico, a incorporação da viscoelasticidade a partir do módulo de relaxação obtido pela análise experimental, seguido da implementação do método do tiro (*shooting method*) e desenvolvimento de uma solução no domínio da frequência.

A metodologia desenvolvida para o desenvolvimento do solver numérico do sistema físico linha flexível-enrijecedor consiste em estabelecer premissas, destrinchar os diferentes modelos matemáticos que descrevem o comportamento material e a resposta estrutural dado o carregamento considerado e o desenvolvimento da solução numérica que corresponde à viscoelasticidade linear.

A fim de realizar o estudo de caso, o objetivo inical após o desenvolvimento da metodologia era validar a resolução por meio da comparação dos resultados obtidos neste trabalho com os desenvolvidos por (CAIRE, 2011) em suas análises experimentais e numéricas. Subsequentemente, após essa validação da ferramenta, uma avaliação em diferentes condições buscando uma compreensão mais vasta do comportamento do sistema modelado pode ser obtida. Para avaliação de resultados, são estabelecidos critérios visando a aprovação da capacidade estrutural do projeto.

Como discutido anteriormente, o enrijecedor tem como função principal reduzir de forma gradativa a rigidez do sistema ao longo do trecho inicial de sua extensão. Dessa forma, entende-se que a função principal envolve a suavização da curvatura a fim de que o limite de projeto não seja atendido. A este limite é associado o valor de menor raio de curvatura – *Minimum Bending Radius (MBR)* – definido pela Equação (79).

$$R_{\min} = \frac{1}{\kappa_{\max}}, \tag{79}$$

onde $R_{\min}$ é o menor raio de curvatura admissível e $\kappa_{\max}$ é a curvatura máxima permitida.

Um outro critério de projeto relevante está associado à estrutura do enrijecedor. Como materiais viscoelásticos apresentam um comportamento de natureza não linear, o escoamento como em materiais elásticos não é bem definido e com isso então considera-se um limite de 15O cálculo para a deformação máxima advém da aplicação da Teoria de Vigas de Euler-Bernoulli, conforme Equação (80).

$$\varepsilon_{\max} = \frac{\kappa_{\max} h}{2}, \tag{80}$$

onde $\varepsilon_{\max}$ é a deformação máxima, $\kappa_{\max}$ é a curvatura máxima e h é a altura da seção transversal da viga.

3.1 PREMISSAS ADOTADAS

O modelo local busca determinar as curvaturas e deformações do conjunto linha flexível-enrijecedor, considerando o comportamento viscoelástico do poliuretano. Para isso, adotam-se simplificações que permitem estudar a flexão sem representar todos os detalhes da estrutura real. As premissas tomam como base a formulação de Caire (2011, seção 3.1, p. 85–87), com a delimitação adicional de manter constante a temperatura do material.

O conjunto é representado pela teoria de vigas de Euler-Bernoulli, desprezando-se a deformação por cisalhamento para concentrar a análise na deformação por flexão. Essa aproximação tem apoio nas avaliações discutidas no referencial teórico, em 2.1.5, mas deve ser aplicada a geometrias nas quais a contribuição do cisalhamento seja pequena.

Na região de topo, acessórios como o *hang-off* sustentam a linha e transferem seus esforços à estrutura da unidade de produção. Quando o conjunto de fixação possui elevada rigidez e restringe tanto os deslocamentos quanto as rotações, sua ligação pode ser representada por um engaste. Neste trabalho, considera-se essa condição para a linha flexível e o enrijecedor, na mesma extremidade de referência. A presença do acessório, por si só, não garante essa condição: conexões que permitem rotação ou possuem pontos de fixação afastados precisam ser representadas de outra forma.

A linha flexível pode se curvar sem apresentar um aumento significativo de comprimento, pois possui elevada rigidez axial, ou seja, oferece grande oposição ao alongamento. Por isso, considera-se que o comprimento medido ao longo do eixo do conjunto permanece constante durante a flexão. A mesma aproximação é adotada para o enrijecedor, deixando o cálculo de seu alongamento fora do escopo do modelo. Isso não significa retirar a força de tração da análise: ela continua atuando e influencia a forma assumida pelo conjunto. Também não impede que, ao se curvar, as fibras de um lado se alonguem e as do lado oposto se encurtem. O que se despreza é o aumento do comprimento do eixo, e essa aproximação é adequada quando tal aumento é pequeno nas condições estudadas.

Entre a superfície externa da linha flexível e a superfície interna do enrijecedor pode existir uma pequena folga. Antes de encostar no enrijecedor, a linha pode se mover dentro desse espaço. Para simplificar a análise, despreza-se essa folga e considera-se que os dois componentes acompanham a mesma deflexão. Essa aproximação é adequada quando a

folga pouco altera a forma deformada do conjunto. Não se considera que os materiais estejam colados, e o modelo não descreve as pressões de contato nem o desgaste entre suas superfícies.

Materiais poliméricos podem apresentar respostas diferentes quando tracionados e comprimidos. Essa diferença é relevante na flexão, pois uma parte da seção trabalha em tração e outra em compressão, podendo alterar a posição do eixo neutro e a relação entre momento e curvatura (CAIRE, 2011, p. 86–87). Neste trabalho, essa diferença é desprezada: os mesmos parâmetros são utilizados para representar os dois comportamentos. Trata-se de uma hipótese simplificadora para estudar os efeitos da viscoelasticidade, e não de uma afirmação de que o poliuretano responde igualmente à tração e à compressão. Assim, os resultados não incluem os efeitos dessa assimetria.

A força aplicada e o ângulo de topo são representados por funções harmônicas, com valores médios, amplitudes, frequência e fase relativa definidos. Isso permite estudar como a rapidez com que a carga se repete influencia a resposta do poliuretano e a energia dissipada a cada ciclo. É uma condição controlada de análise, que não representa toda a irregularidade do carregamento real nem garante, por si só, resultados conservadores. Mesmo com uma entrada harmônica, a resposta do conjunto pode não ser uma senoide pura, devido à não linearidade geométrica.

A temperatura também pode alterar a resposta do poliuretano. Além das condições do ambiente, o próprio carregamento cíclico pode aquecer o material pela dissipação de energia. Neste trabalho, esses efeitos são desprezados e considera-se uma temperatura constante, correspondente à utilizada na caracterização do material (24°C). Dessa forma, a análise fica restrita à resposta mecânica, sem calcular o aquecimento ou a mudança das propriedades com a temperatura. Essa simplificação não significa que os efeitos térmicos sejam irrelevantes em serviço; situações com variações importantes de temperatura exigem uma avaliação específica.

Com base nessas considerações, as premissas são sintetizadas a seguir:

1. O conjunto é representado pela teoria de vigas de Euler-Bernoulli, desprezando-se a deformação por cisalhamento.

2. A linha flexível e o enrijecedor são considerados engastados na mesma extremidade de referência.

3. O alongamento axial da linha de referência das duas estruturas é desprezado, mantendo-se a força de tração no equilíbrio.

4. O espaçamento radial entre a linha flexível e o enrijecedor é desprezado, adotando-se a mesma deflexão para ambos.

5. As respostas constitutivas em tração e compressão são consideradas simétricas, preservando-se o comportamento viscoelástico do poliuretano.

6. A força aplicada e o ângulo de topo são representados por funções harmônicas.

7. Os parâmetros constitutivos correspondem a uma condição de temperatura de referência, sem considerar variações térmicas ou acoplamento termomecânico.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL

3.2.1 Dados Experimentais

3.2.2 Ajuste dos Termos da Série de Prony

3.3 EQUACIONAMENTO DO SISTEMA LINHA FLEXÍVEL-ENRIJECEDOR

3.3.1 Caracterização do Sistema

3.3.2 Sistema de Equações

3.3.3 Condições de Contorno

3.4 IMPLEMENTANDO A VISCOELASTICIDADE NO SISTEMA

3.4.1 Aplicação do Método da Perturbação

3.5 SOLUÇÃO VISCOELÁSTICA LINEAR

3.6 RECONSTRUÇÃO DA RESPOSTA

3.7 VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO

3.8 ESTUDO DE CASO

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5 CONCLUSÃO

5.1 ANÁLISES

5.2 TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. *Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO)*. Brasília, DF, 2023. Publicado em 13 jul. 2020. Atualizado em 8 ago. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/seguranca-operacional/gerenciamento-de-seguranca-operacional-sgso>. Acesso em: 31 out. 2026.

ASIMOV, Isaac. The mammoth book of zingers, quips, and one-liners. In: _____. [S.l.]: Running Press, 2004. p. 299.

CAIRE, Marcelo. *Análise de enrijecedores à flexão*. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Engenharia Oceânica)) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Oceânica, Rio de Janeiro, 2005.

CAIRE, Marcelo. *Modelo de comportamento viscoelástico de enrijecedores à flexão*. Tese (Doutorado em Engenharia Oceânica) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Oceânica, Rio de Janeiro, 2011.

LOPES, Renzo Mendes. *Aplicação do método de Runge-Kutta de 4ª ordem e do método de diferenças finitas no projeto de um enrijecedor de curvatura*. Monografia (Bacharelado em Engenharia Mecânica) — Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2025.

NORTON, Robert L. *Projeto de máquinas: uma abordagem integrada*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 978-85-8260-023-8.

PAGLIOSA, Cleber. *Determinação experimental de propriedades viscoelásticas de material polimérico*. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

PETROBRAS. *Load-effect analysis of subsea umbilicals*. [S.l.], 2024. Especificação técnica I-ET-3000.00-1519-29B-PZ9-004. Revisão C, de 6 fev. 2024.

TIMOSHENKO, S. P. On the correction for shear of the differential equation for transverse vibrations of prismatic bars. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, v. 41, n. 245, p. 744–746, 1921. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14786442108636264>. Acesso em: 2 nov. 2026.

ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. *Equações diferenciais*. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001. v. 1.

ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. *Equações diferenciais*. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001. v. 2.

APÊNDICES

APÊNDICE A – DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA LOREN IPSUM

Anexos

ANEXO A – EXEMPLO DE LOMBADA

APÊNDICE D
Exemplo de lombada

